

兰州大学 2017 — 2018 学年第一 学期
期末考试试卷 (期中测试 卷)

课程名称: 数学分析(一) 任课教师: 程锡友

学院: 数学院 专业: 数学类 年级: 2017

姓名: 牛颖 校园卡号: 320170942780

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
分数									
阅卷教师									

一. (20) 辨析题 (判断下列命题是否正确; 若是, 给予证明, 若否, 请举反例)

- (a) 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.
- (b) 若数列 $\{a_n\}$ 无界, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = +\infty$.
- (c) 若 A 为有限数, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ 当且仅当对任何严格单调递增的正无穷大数列 $\{x_n\}$, 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$.

二. (20) 求下列数列极限

- (a) 设 $x_n = \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2 + k}$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.
- (b) 设 $x_n = \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{k}{n^2}\right)$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.
- (c) 设 $x_0 = 1$, $x_n = \sin x_{n-1}$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

三. (20) 求下列函数极限

- (a) 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3}$.
- (b) 求 $\lim_{x \rightarrow 0} x \cdot \left[\frac{1}{x}\right]$, 其中 $[\cdot]$ 表示取整函数.

- (c) 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为正数 ($n \geq 2$), $f(x) = \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k^x\right)^{\frac{1}{x}}$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

四. (40) 证明下列命题

- (a) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = a \in [0, 1)$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.
- (b) 若 f 在 $x = 0$ 点连续, 且 $f(x+y) = f(x) + f(y)$, $\forall x, y \in \mathbb{R}$, 则 $f(x) = f(1)x$.
- (c) 若 f 在有限开区间 (a, b) 上连续, 则 f 在 (a, b) 上一致连续的充要条件是 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$ 皆存在.
- (d) 若 f 是区间 I 上的连续函数, 则对 I 中的任意有限个点 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 必存在 $\xi \in I$ 使得 $f(\xi) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(x_i)$.

题号	一	二	三	四	五	六	七	八			总分
分数											
阅卷教师											

一. 计算下列各题(每题 5 分, 共 40 分)

$$1. \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2^n + 3^n}.$$

$$2. \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}).$$

$$3. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{\tan 3x}.$$

$$4. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 + 1}{x^2 - 1} \right)^x.$$

$$5. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x^3}.$$

$$6. \lim_{x \rightarrow 0} x^x.$$

$$7. \int \frac{dx}{\sin x}.$$

$$8. \int \frac{\sqrt{x} dx}{1 + \sqrt[3]{x}}.$$

二. (10 分) 叙述列紧性原理和闭区间套定理, 并使用闭区间套定理证明列紧性原理.

三. (10 分) 设 $x_1 = 1, x_{n+1} = \frac{\sin x_n}{1 + x_n}, n = 1, 2, \dots$, 证明数列 x_n 收敛, 并求其极限.

四. (10 分) 证明数列收敛的充要条件是该数列的任何子数列均收敛.

五. (10 分) 设 f 是 $[a, b]$ 上的连续函数, 满足 $f(a), f(b) \in [a, b]$. 试证明, 一定存在 $c \in [a, b]$, 使得 $f(c) = c$.

六. (10 分) 证明 $f(x) = \frac{1}{x}$ 在 $(0,1)$ 上连续, 但不一致连续.

七. (10 分) 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x > 0 \\ ax + b, & x \leq 0 \end{cases}$. 试确定 a, b 的值, 使得 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导.

八. (附加题 10 分计入总分, 但满分不超过 100 分) 设 S 是非空有上界的实数集, $\sup S = a \notin S$. 证明可在 S 中选取严格单调增加的数列收敛到 a .